

Serie 07

Aufgabe 1: Vektoranalysis

Lernziel: Anwendung des Gauss'schen und Stokes'schen Satzes.

- a) Berechnen Sie das Oberflächenintegral $\oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$ für das Vektorfeld $\mathbf{F}$ und Volumen V :

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (3x + z^{77}, y^2 - \sin^2(x), xz + ye^{x^5}), \quad V : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 3, 0 \leq z \leq 2.$$

Hinweis: Berechnen Sie die Divergenz von $\mathbf{F}$ und verwenden Sie den Gauss'schen Satz.

- b) Zeigen Sie, dass das Linienintegral $\oint_{\partial A} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ für alle geschlossenen Kurven ∂A und das folgende Vektorfeld $\mathbf{F}$ verschwindet:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (yz, xz, xy)$$

Aufgabe 2: Bohrsches Atommodell

Lernziel: Potentielle und kinetische Energie für eine Zentralkraft berechnen.

Gemäss dem Bohrschen Atommodell bewegt sich das Elektron des Wasserstoffatoms auf einer kreisförmigen Bahn um das Proton.

- a) Berechnen Sie die potentielle Energie des Elektrons im elektrischen Feld des Protons als Funktion des Abstandes $r = |\mathbf{r}|$. Die Coulomb-Kraft zwischen Elektron und Proton ist gegeben durch

$$\mathbf{F}_C(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_e q_p}{r^3} \mathbf{r}.$$

Die Konvention ist, dass die potentielle Energie für $r \rightarrow \infty$ verschwindet.

- b) Stellen Sie einen Ausdruck für die kinetische Energie des Elektrons als Funktion von r auf, indem Sie die auf das Elektron einwirkende Kraft gleich $m\mathbf{a}_{zp}$, der Zentripetalkraft, setzen.
- c) Zeigen Sie, dass die kinetische Energie für jeden Abstand r halb so gross ist wie der Betrag der potentiellen Energie.
- d) Der kleinstmögliche Drehimpuls sei $\hbar = 1.055 \cdot 10^{-34}$ Js. Berechnen Sie den zugehörigen Elektronenradius r_0 und die Ionisierungsenergie, d.h. die Energie, die nötig ist, um das Elektron aus dem Wasserstoffatom zu entfernen.

Aufgabe 3: Schlittschuhläufer

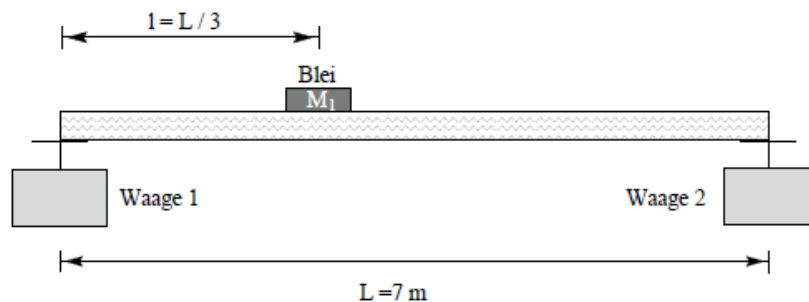
Lernziel: Rotationsdynamik eines aus zwei Massen zusammengesetzten Systems betrachten.

Zwei Schlittschuhläufer der Masse 50 kg fahren reibungsfrei mit jeweils 10 m/s auf einem Eisplatz aufeinander zu. Ihre Wege sind dabei parallel und 3 m voneinander versetzt (d.h. ihr kleinster Abstand wäre 3 m wenn sie aneinander vorbeifahren würden). Der erste Schlittschuhläufer hält eine 3 m lange Stange von vernachlässigbar kleiner Masse an einem Ende horizontal und der zweite Schlittschuhläufer greift das andere Ende in jenem Moment, in dem er am ersten Schlittschuhläufer vorbei fährt. Beide Schlittschuhläufer ziehen nun an der Stange um ihren Abstand zueinander auf 1 m zu verringern. Danach lassen sie beide die Stange los.

- Beschreiben Sie quantitativ die Bewegung der beiden Schlittschuhläufer nachdem sie sich durch die Stange verbunden haben und nachdem sie sich wieder voneinander lösen.
- Vergleichen Sie die kinetische Energie des Systems bevor beide Schlittschuhläufer die Stange greifen und nach dem Lösen der Verbindung. Zeigen Sie, dass dieser Energieunterschied gleich der Arbeit ist, die beide Schlittschuhläufer leisten müssen, um ihren Abstand durch Ziehen an der Stange zu verringern.

Aufgabe 4: Statisches Gleichgewicht

Lernziel: Resultierende Kraft und resultierendes Drehmoment für ein System aus mehreren Massen berechnen.



Ein Brett der Länge $L = 7 \text{ m}$ und der Masse $m = 8.2 \text{ kg}$ liegt mit beiden Enden je auf einer Waage auf. Auf dem Brett liegt bei $l = L/3$ ein Bleiklotz der Masse $M_1 = 11.5 \text{ kg}$.

- Welche Gewichte liest man auf den beiden Waagen ab? Die Dicken des Brettes und des Bleiklotzes können vernachlässigt werden.

Hinweis: Das System ist statisch und bewegt sich nicht, die resultierende Kraft und das resultierende Drehmoment, welche auf das System wirken müssen daher verschwinden.

- Ein weiteres Gewicht von $M_2 = 5 \text{ kg}$ werde an einer 1.5 m langen, masselosen Schnur in einem Abstand von $L/4$ vom rechten Brettende entfernt angehängt. Welche Gewichte zeigen die Waagen jetzt an?
- Es stehe ein Gewicht von $M_3 = 2 \text{ kg}$ zur Verfügung. Wo muss es auf das Brett gelegt werden, damit beide Waagen das gleiche anzeigen? (Die Masse M_2 sei immer noch am Brett angehängt). Welches Gewicht zeigen die Waagen dann jeweils an?